

1ST SUBMISSION PROPOSAL

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL

**PUSAT INOVASI
DIGITAL INDONESIA
2026**

KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL

- Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Gunakan bahasa yang formal, ringkas, dan langsung ke inti.
- Hindari penggunaan jargon teknis berlebihan tanpa penjelasan.
- Fokus pada kejelasan ide, logika solusi, dan dampak nyata, bukan sekadar gaya bahasa.
- Proposal harus mengikuti struktur template resmi yang disediakan oleh panitia.
- Setiap bagian harus diisi secara proporsional, tidak terlalu panjang di satu bagian dan terlalu pendek di bagian lain.
- Format dokumen:
 - Format file: PDF
 - Nama file: Nama Tim_Nama Ketua Tim_Proposal Hackathon dan Digdaya 2026.pdf
 - Spasi: 1 – 1.15
 - Font: bebas, mudah dibaca (contoh: Arial, Calibri, Times New Roman)
 - Ukuran font utama: 11–12 pt
- Gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi bersifat opsional.
- Visual hanya digunakan jika membantu memperjelas ide, bukan sebagai dekorasi.
- Semua visual harus: Relevan, mudah dibaca, dan diberi judul atau keterangan singkat jika perlu.
- Dapat menambahkan Referensi sebagai tambahan di akhir dokumen proposal jika mengutip pihak lain.
- Proposal yang telah diisi dapat diunggah di laman submission dengan bentuk pdf saja.
- Peserta dapat melampirkan dokumen tambahan lain yang relevan dan atau link demo / prototype (bersifat opsional).

TEAM IDENTITY

Nama Tim	MUMET
Nama Ketua Tim	Sabrina Humaira
Kontak	087857947799
Email	sabrinahumaira2004@gmail.com
Institusi	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Link Portofolio	https://bit.ly/PortofolioTeamMumet
Nama Anggota Tim & Peran	1. Mohammad Ariel Sulton (Backend Engineer) 2. Kriza Fauzi Nafi'ubadah (AI and Data Engineer) 3. Bistiana Syafina Ridho (Frontend & Product Designer) 4. Sabrina Humaira (Team Leader, Project Lead & AI Strategy)

Ringkasan Tim

Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?
(maks. 600 karakter)

Tim kami terdiri dari empat mahasiswa Program Studi Sains Data Terapan tahun ketiga yang memiliki keahlian saling melengkapi dalam pengembangan solusi berbasis data dan kecerdasan buatan. Tim ini menggabungkan kemampuan pada bidang AI dan data engineering, backend development, serta frontend dan product design. Dengan latar belakang akademik di bidang data science serta pengalaman dalam pengembangan sistem digital, kami mampu merancang dan mengimplementasikan solusi AstaLink yang tidak hanya kuat secara teknologi tetapi juga praktis dan mudah digunakan.

TEAM IDENTITY

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.

(maks. 600 karakter)

Banyak pelaku UMKM dan profesional memiliki aset yang tidak berkembang optimal karena keterbatasan waktu dan literasi dalam menganalisis peluang investasi. AstaLink hadir sebagai AI Chief Investment Officer yang membantu pengguna memahami kondisi pasar, menyaring produk keuangan, serta memberikan rekomendasi investasi berbasis data secara real-time. Melalui integrasi WhatsApp dan web dashboard, AstaLink membuat pengelolaan aset menjadi lebih mudah, cepat, dan tetap aman dengan konsep Human-in-the-Loop, sehingga mendorong inklusi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

PROBLEM STATEMENT

Problem Statement yang Dipilih

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Sub-Problem Statement Acuan

(boleh lebih dari satu)

Memperluas Investor Ritel:

1. Asisten Keuangan Pribadi
2. Penasihat Investasi Keuangan
3. Rekomendasi Produk Keuangan dan Analisis Resiko

Tujuan Utama

Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.

(maks. 800 karakter)

Tujuan inovasi ini adalah menciptakan AI Chief Investment Officer dengan konsep semi-autonomous untuk individu dan para pelaku UMKM. Platform ini bertujuan mengoptimalkan aset menganggur (idle assets) agar terus bertumbuh tanpa menyita waktu pengguna. Melalui integrasi WhatsApp dan Web Dashboard, AI melakukan riset pasar secara real-time, menyusun strategi alokasi aset yang mematuhi regulasi yang berlaku, dan menyajikan rekomendasi beserta kelebihan dan kekurangannya. Pengguna bertindak sebagai pemegang kendali final (Human-in-the-Loop) yang menyetujui eksekusi hanya dengan satu klik. Target spesifiknya adalah menurunkan hambatan waktu dan keahlian berinvestasi, memastikan kekayaan pengguna bekerja efisien di era ekonomi serba cepat.

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya?

Masalah harus spesifik, bukan umum.

(maks. 1000 karakter)

Masalah utama yang dihadapi banyak pelaku UMKM dan profesional saat ini adalah fenomena *analysis paralysis* dan aset yang menganggur (*idle assets*). Di era arus informasi ekonomi yang bergerak sangat cepat, mengelola aset agar benar-benar produktif membutuhkan waktu dan kemampuan analisis yang tidak sedikit, mulai dari mengikuti berita makroekonomi, membaca tren pasar, hingga memahami regulasi seperti pajak atau aturan dari OJK. Namun pada praktiknya, banyak orang tidak memiliki cukup waktu atau keahlian untuk melakukan proses tersebut secara konsisten. Akibatnya, keuntungan atau dana yang dimiliki sering kali hanya disimpan di instrumen berimbal hasil rendah yang perlahan tergerus inflasi. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan asisten cerdas yang membantu riset, *screening* regulasi, membandingkan opsi investasi, sekaligus menyajikan ringkasan kelebihan dan risikonya agar pengguna tetap dapat mengambil keputusan dengan rasa aman tanpa khawatir kehilangan kendali atas asetnya.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Siapa pengguna / institusi / industri yang terdampak?

(maks. 700 karakter)

Pihak yang paling terdampak adalah pelaku UMKM kelas menengah, pekerja profesional, dan investor ritel. Kelompok ini umumnya memiliki aliran kas yang stabil, tetapi terbatas oleh waktu untuk mengelola dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Akibatnya, banyak dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dampaknya cukup besar secara akumulatif, potensi compound interest dari aset yang tidak dikelola dengan baik berubah menjadi kerugian peluang (*opportunity cost*) yang dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya secara nasional. Hal ini membuat banyak individu kehilangan kesempatan untuk memperkuat ketahanan finansial pribadi maupun mendukung pertumbuhan bisnis mereka di masa depan.

PROBLEM DEFINITION

Bukti Masalah

Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.

(maks. 800 karakter)

Berdasarkan pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK dan BPS, terdapat kesenjangan antara akses dan pemahaman keuangan di masyarakat. Tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai sekitar 80,51%, namun literasi keuangan baru menyentuh angka 66,46% sehingga tidak semua masyarakat memahami cara mengelola produk keuangan secara optimal. Pada sektor investasi, khususnya pasar modal, tingkat literasinya bahkan hanya sekitar 17,78%, jauh lebih rendah dibanding akses terhadap layanan perbankan. Kondisi ini sangat disayangkan, yang mana menunjukkan banyak masyarakat sudah memiliki rekening atau dana di bank, tetapi belum memahami cara mengembangkan dan menggerakkan asetnya melalui instrumen investasi yang legal dan aman.

PROPOSED SOLUTION

Solusi Inti

Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

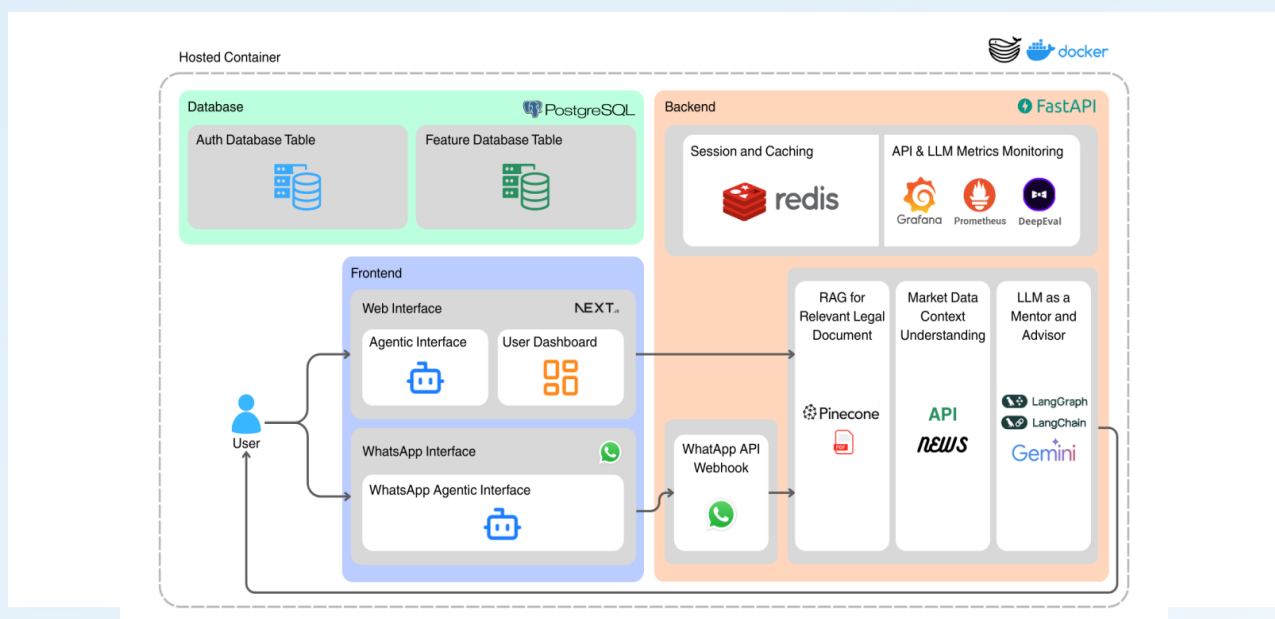
Solusi yang kami usulkan adalah sebuah platform AI Chief Investment Officer (AI-CIO) bernama AstaLink yang berfungsi sebagai asisten investasi pribadi bagi individu maupun pelaku UMKM. AstaLink dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi pasar, mengevaluasi berbagai pilihan produk keuangan, serta menyusun strategi pengelolaan aset secara lebih efisien.

Platform ini terintegrasi dengan WhatsApp sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara sederhana melalui percakapan sehari-hari tanpa perlu membuka banyak aplikasi finansial. AI akan melakukan riset pasar secara real-time, membandingkan berbagai opsi investasi yang tersedia, serta menyajikan analisis singkat mengenai potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi.

Meskipun AI membantu proses analisis dan rekomendasi, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna melalui mekanisme *Human-in-the-Loop*, di mana setiap tindakan atau eksekusi investasi harus mendapatkan persetujuan langsung dari pengguna melalui dashboard web.

Gambar / Ilustrasi / Skema

(jika ada)



PROPOSED SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?

Jelaskan proses dari input → proses → output.

(maks. 900 karakter)

Proses kerja AstaLink dimulai ketika pengguna mengirimkan pertanyaan atau permintaan melalui WhatsApp, misalnya untuk mengetahui peluang investasi, kondisi pasar, atau rekomendasi alokasi aset. Permintaan tersebut kemudian diproses oleh sistem AI yang menggabungkan data pasar finansial, dokumen regulasi, serta profil risiko pengguna.

Selanjutnya, sistem melakukan analisis dengan memanfaatkan teknologi AI berbasis agen yang mampu mengolah berbagai sumber informasi secara bersamaan. AI akan menyaring informasi yang relevan, memeriksa kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, serta menyusun rekomendasi strategi investasi yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna.

Hasil analisis kemudian disampaikan kembali kepada pengguna dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami. Jika pengguna tertarik dengan rekomendasi tersebut, mereka dapat memberikan persetujuan melalui dashboard web untuk melanjutkan proses eksekusi. Dengan pendekatan ini, pengguna tetap memiliki kontrol penuh terhadap asetnya, sementara AI membantu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan.

IMPACT & OUTCOME

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.

(maks. 800 karakter)

Penerapan asisten AI ini akan mengubah manajemen aset dari proses panjang, melelahkan, manual menjadi dinamis, instan, dan tetap aman. Manfaat utamanya meliputi:

- Efisiensi Waktu & Aksesibilitas: Entrepreneur dapat mengelola portofolio tanpa harus membuka terminal rumit. Cukup via WhatsApp, memungkinkan pengambilan keputusan secepat membalas pesan.
- Kepatuhan Regulasi Otomatis: Filter regulasi real-time meminimalisir risiko hukum yang sering menjadi hambatan bagi investor dalam instrumen kompleks.
- Demokratisasi Strategi: Memberikan akses ke strategi portofolio kelas institusi bagi investor individu dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibanding manajer investasi konvensional.
- Disiplin Emosional: AI bertindak sebagai jangkar rasional yang menyaring kebisingan pasar, membantu pengguna tetap setia pada strategi jangka panjang mereka.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.

(maks. 600 karakter)

Jangka Pendek: Peningkatan drastis dalam kecepatan eksekusi transaksi dan pengurangan kesalahan input manual. Pengguna akan merasakan penurunan beban kognitif dalam memantau aset harian karena asisten AI hanya memberikan notifikasi pada poin keputusan penting (curated alerts).

Jangka Menengah : Terbentuknya ekosistem investasi yang lebih likuid dan patuh. AI akan mulai mampu melakukan optimasi pajak (tax-loss harvesting) secara otomatis dan menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan makroekonomi global tanpa intervensi manual yang berat.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.

(maks. 700 karakter)

Saat ini investor perlu analisis mendalam mengenai kondisi pasar, perusahaan, legalitas dan berbagai faktor lainnya. Investor juga perlu membuka banyak aplikasi dan dibutuhkan waktu lama untuk melakukan pembelian saham. Terlebih lagi bila mereka juga seorang pengusaha, maka akan membuka lebih banyak aplikasi lagi untuk mengatur asset-nya. Hingga saat ini, aplikasi yang tersedia hanya membantu untuk membeli saham, bertanya kondisi pasar, ataupun membantu mengelola. Maka dengan AstaLink, membeli saham, mengelola asset, bahkan bertanya kondisi pasar disederhanakan dalam sekali jalan via WhatsApp.

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada

Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.

(maks. 700 karakter)

Kelebihan dibandingkan dengan produk yang sudah ada :

- Composer adalah aplikasi web/dashboard sentris. Ia tidak memiliki antarmuka chat (WhatsApp) untuk interaksi harian. Pengguna harus masuk ke platform mereka untuk memantau atau mengubah strategi.
- Vise adalah alat B2B (Business-to-Business) yang ditujukan untuk penasihat keuangan (Financial Advisors). Investor akhir tidak bisa langsung menggunakannya secara mandiri, apalagi via WhatsApp.
- Pionex adalah bursa kripto yang mengintegrasikan AI (terutama GPT) untuk mempermudah eksekusi. Namun terbatas pada aset kripto. Interaksinya terkunci di dalam aplikasi Pionex sendiri. Ia tidak memiliki fitur "Asisten Pribadi" yang bisa diakses via kanal pesan instan universal seperti WhatsApp.
- Betterment adalah aplikasi robo-advisor pasif, sedangkan AstaLink adalah asisten proaktif di WhatsApp yang mendiskusikan dan mengeksekusi strategi lewat persetujuan real-time.

TECHNICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan

Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).

(maks. 700 karakter)

Teknologi utama yang digunakan meliputi Kecerdasan Buatan (AI) berbasis agen (LangGraph, LangChain, Gemini) dan arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan Pinecone. Antarmuka menggunakan pendekatan Hybrid: aplikasi web Next.js (Agentic Interface & User Dashboard) dan integrasi WhatsApp. Backend dibangun menggunakan FastAPI (Python) yang didukung Redis untuk session dan caching. Database menggunakan PostgreSQL. Untuk monitoring performa API dan LLM, digunakan kombinasi Grafana, Prometheus, dan DeepEval. Seluruh sistem di-deploy dalam Hosted Container menggunakan Docker.

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.

(maks. 600 karakter)

Pendekatan hybrid dipilih karena WhatsApp memberikan interaksi instan (zero-friction), sementara Web Next.js menyajikan dashboard komprehensif. FastAPI dipilih karena performa asinkronnya sangat optimal menangani webhook WhatsApp API tanpa latensi. LLM Gemini dipadukan dengan LangGraph agar agen AI dapat berpikir terstruktur sebagai mentor finansial. Redis krusial untuk menyimpan konteks sesi percakapan agar AI merespons secara relevan. Docker memastikan sistem terisolasi dan skalabel, sementara DeepEval menjaga kualitas dan keamanan output AI dari halusinasi.

TECHNICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.

(maks. 700 karakter)

Sistem menggunakan algoritma AI Multi-Agent terspesialisasi yang diorkestrasi oleh LangGraph dan ditenagai LLM Gemini. Pemrosesan didorong oleh arsitektur RAG. Saat pengguna meminta eksekusi aset, sistem melakukan semantic search ke Pinecone untuk mengekstrak dokumen hukum/regulasi relevan, serta menarik konteks data pasar terkini via API. LangChain menyatukan konteks ini agar Gemini dapat merumuskan rekomendasi yang aman secara legal. Keputusan eksekusi diatur oleh algoritma Human-in-the-Loop (HITL), mewajibkan otorisasi manual pengguna di antarmuka Web.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.

(maks. 900 karakter)

Sistem memproses tiga kategori data utama. Pertama, Input Pengguna berupa perintah teks melalui WhatsApp Interface atau Web Next.js, serta data auth dan fitur di PostgreSQL. Kedua, Data Regulasi berupa dokumen hukum perpajakan dan aturan perbankan berformat PDF yang diindeks ke dalam Vector Database Pinecone untuk referensi RAG. Ketiga, Data Pasar dan Berita Finansial yang ditarik secara real-time melalui integrasi API eksternal (News & Market API). Kombinasi data ini sangat andal; data regulasi menjadi ground truth absolut untuk kepatuhan (compliance), sedangkan data pasar memastikan rekomendasi investasi Gemini selalu relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

TECHNICAL APPROACH

Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.

(maks. 600 karakter)

Keamanan data dijamin melalui pemisahan Auth Database Table dan Feature Database Table pada PostgreSQL. Eksekusi transaksi dikunci oleh prinsip Human-in-the-Loop (HITL), mencegah AI memindahkan dana tanpa izin manual pengguna. Skalabilitas didukung penuh oleh arsitektur Microservices dan Containerization berbasis Docker, memungkinkan backend FastAPI dan sistem caching Redis diperbesar secara independen. Pemantauan proaktif melalui Grafana dan Prometheus memastikan uptime server terjaga.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Inovasi saat ini berada pada tahap Proof of Concept (POC) transisional menuju prototype MVP (Minimum Viable Product).

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibangun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.

(maks. 700 karakter)

Sangat realistis. Tim memiliki blueprint infrastruktur inti (FastAPI, Supabase, Next.js, AI RAG Pipeline) yang telah tervalidasi melalui pengembangan proyek startup teknologi sebelumnya. Ketersediaan infrastruktur Open Finance di Indonesia serta ekosistem Meta API publik memecahkan hambatan teknis integrasi finansial. Pengembangan akan difokuskan secara efisien pada orkestrasi AI Multi-Agent, pengaturan database vektor hukum, serta perancangan gerbang keamanan persetujuan akhir (HITL)

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.

(maks. 900 karakter)

- **Tahap 1 (Minggu 1-2):** Setup backend (FastAPI, Docker), desain skema database Supabase dengan RLS untuk Workspace Personal/Business, dan integrasi Meta WhatsApp Webhook.
- **Tahap 2 (Minggu 3-4):** Pembangunan pipeline AI Multi-Agent (LangGraph), pengindeksan dokumen regulasi ke Pinecone, serta penyambungan ke Open Finance API.
- **Tahap 3 (Minggu 5-6):** Pengembangan Web Dashboard Next.js untuk visualisasi portofolio agregat dan antarmuka eksekusi "1-Click Approve" berbasis PIN.
- **Tahap 4 (Minggu 7-8):** Pengujian intrusi keamanan, evaluasi akurasi jawaban LLM menggunakan metrik sistem otomatis, peluncuran MVP, dan onboarding pilot user tahap awal.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Bisnis Model dan Keberlanjutan

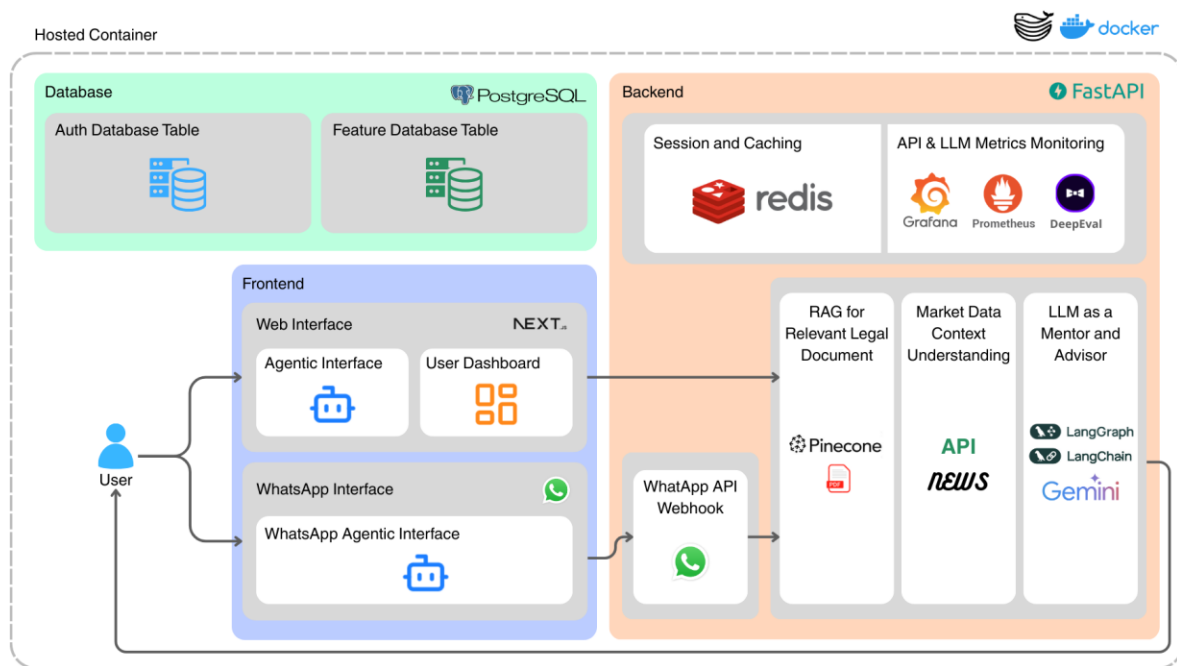
Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.

(maks. 1000 karakter)

- **Customer Segments:** Solopreneur, freelancer, dan pendiri startup (UMKM) yang ingin mengelola aset pribadi dan kas bisnis.
- **Value Proposition:** Asisten Multi-Family Office 24/7 di WhatsApp, efisiensi eksekusi dengan tax compliance check, dashboard konsolidasi.
- **Channels:** Komunitas pengusaha, platform B2B, WhatsApp integration.
- **Customer Relationships:** Interaksi zero-friction, kontrol keamanan 100% di tangan pengguna.
- **Revenue Streams:**
 - Basic (Gratis): Limit analitik aset, otorisasi transaksi manual standar.
 - Pro/Business Tier (Langganan Rp149.000/bln): AI tanpa batas, Multi-Agent planning, Open Finance connection penuh, filter perpajakan.
- **Key Activities:** R&D orkestrasi AI, maintenance keamanan server, pembaruan vector database regulasi.
- **Key Partners:** Penyedia Open Finance API, Perusahaan Sekuritas, penyedia cloud/LLM.
- **Cost Structure:** Server hosting, biaya per panggilan API Meta & LLM, legalitas, keamanan siber.

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.



[1] Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Hasil SNLIK 2025: Tingkat literasi & inklusi perbankan tertinggi di sektor jasa keuangan. Kontan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/hasil-snlik-2025tingkat-literasiinklusi-perbankan-tertinggi-di-sektor-jasa-keuangan>. Diakses pada 13 Maret 2026.

[2] Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). SNLIK 2025: Literasi keuangan Indonesia naik menjadi 66,46% dan inklusi keuangan mencapai 80,51%. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2025/05/02/190519426/snlik-2025-literasi-keuangan-indonesia-naik-jadi-6646-persen-dan-inklusi>. Diakses pada 13 Maret 2026.

DIGDAYA X HACKATHON

**BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL**